

# Dispositivos de Potencia



# DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA

## **Electrónica analógica**

Procesamiento de señales analógicas (continuas): amplificadores de señal, instrumentación de sensores y actuadores, filtros de frecuencia, osciladores, etc.

## **Electrónica digital**

Procesamiento de señales digitales (discretas). Dispositivo electrónico como dispositivo lógico: verdadero o “uno” (ON), falso o “cero” (OFF).

## **Electrónica de potencia**

Conversión electrónica de potencia eléctrica. Dispositivo electrónico como elemento de conmutación que administra el flujo de potencia eléctrica: conducción o baja impedancia (ON), bloqueo o alta impedancia (OFF).



# Dispositivos de Potencia

## Parte 1

### Diodos y Transistores de Potencia

# DIODOS DE POTENCIA

## ❑ De propósito general

Cubren un amplio rango de corrientes (1A –algunos kA) y tensiones (50V – algunos kV).

## ❑ De alta velocidad o recuperación rápida

Bajo tiempo de recuperación  $t_{rr} < 5 \mu s$ . Se usan en conmutadores de alta frecuencia. Manejan corrientes  $< 1kA$ .

## ❑ Diodos Schottky

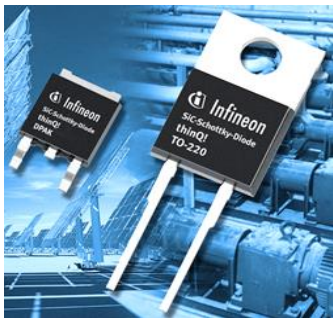
Son de juntura Metal-Semiconductor. Tienen menores capacitancias y se usan a mayores frecuencias de conmutación.

Limitado rango de corrientes (1A –400A) y tensiones ( $< 100V$ ).

## ❑ Diodos de Carburo de Silicio

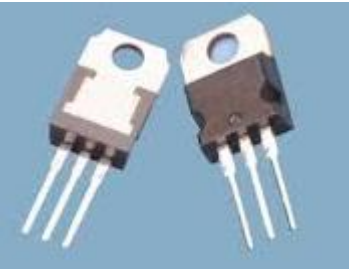
Diodos ultrarrápidos con tiempos de conmutación  $< 50 ns$ .

Rango de tensiones  $< 1200 V$

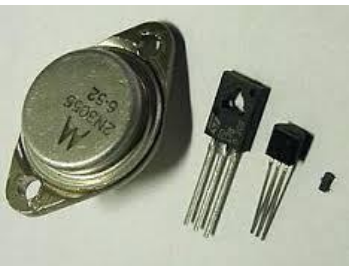


# TRANSISTORES DE POTENCIA

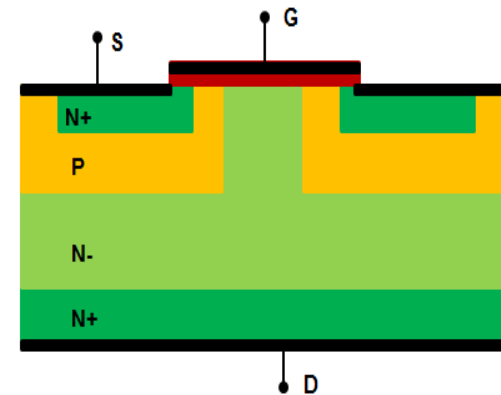
Los **BJT** y **MOSFET** de potencia son conceptualmente similares a los de baja potencia, pero tienen características constructivas que les permiten manejar elevadas tensiones y corrientes.



Los BJT de potencia pueden trabajar con frecuencias de hasta 10 kHz con tensiones de hasta 1200 V y corrientes de hasta 400 A.



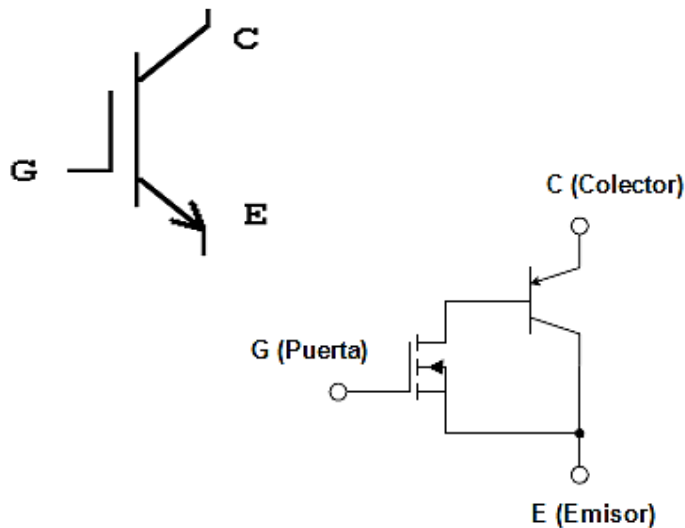
Los MOSFET de potencia presentan alta velocidad de conmutación y muy pequeña corriente de entrada. Son muy sensibles a las descargas electrostáticas requiriendo sistemas de protección y cuidado en su manejo. Como ventaja se pueden conectar fácilmente en paralelo.



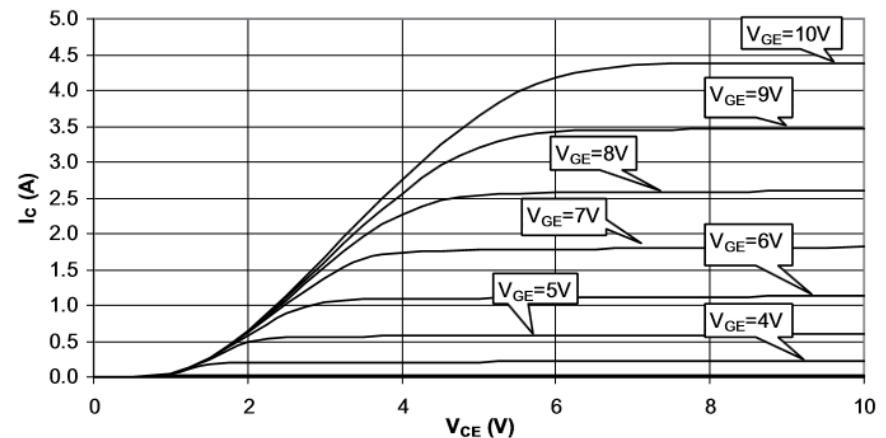
# TRANSISTORES DE POTENCIA

## IGBT: Transistor bipolar de puerta aislada

En su estructura física es similar al MOSFET y en su operación eléctrica al BJT



Saturation Characteristics



Se controla por la tensión en la puerta como un MOSFET. Puede considerarse como un BJT controlado por tensión, pero con velocidad de conmutación más rápida. Como se controla por la puerta aislada, prácticamente no tiene corriente de entrada.

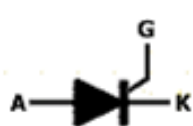
# Dispositivos de Potencia

## Parte 2

### Dispositivos de Disparo Controlado

# TIRISTORES

- ❑ Familia de dispositivos semiconductores biestables. Se comportan como conmutadores de estado sólido.
- ❑ Actúan como dispositivos de alta impedancia hasta que son disparados, cuando se vuelven dispositivos de muy baja impedancia.
- ❑ Al conmutar el circuito de disparo puede removerse sin que el dispositivo se bloquee.
- ❑ Presentan amplia variedad de uso: control de motores, iluminación, interruptores de fallo a tierra, fuentes de alimentación monofásica y trifásica, etc.



SCR

Rectificador controlado de Silicio



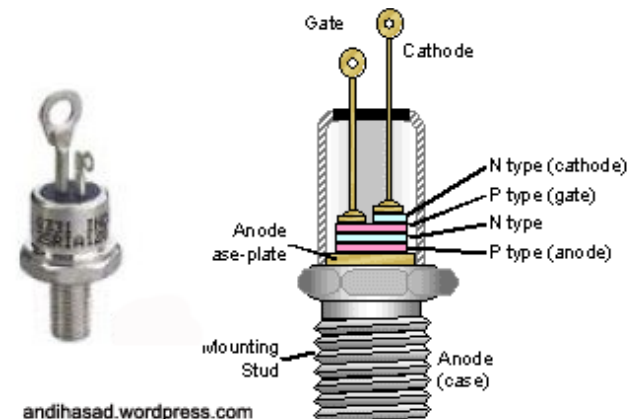
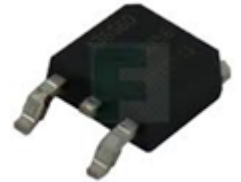
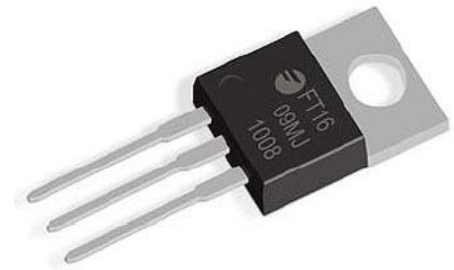
Triac

Triodo de corriente alterna



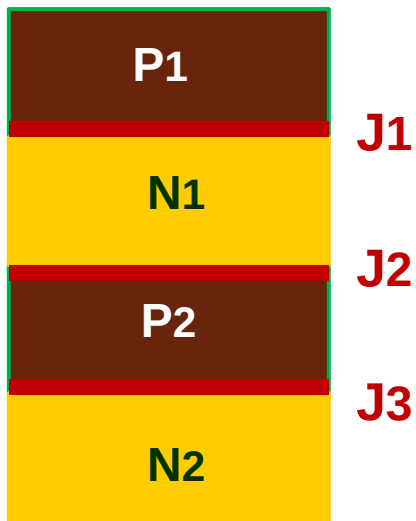
Diac

Diodo de corriente alterna





## MULTIJUNTURA PNP



**La PNP como dispositivo:** Con terminales en los extremos de la multijuntura (ánodo y cátodo), recibe el nombre de diodo de cuatro capas.

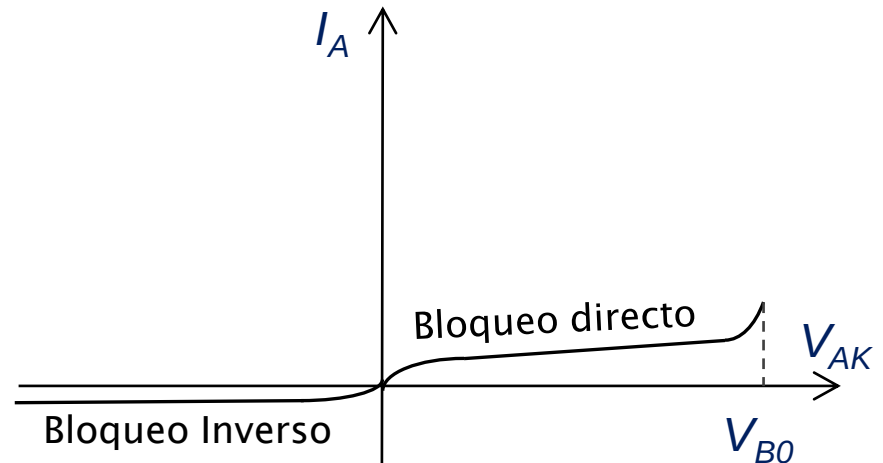
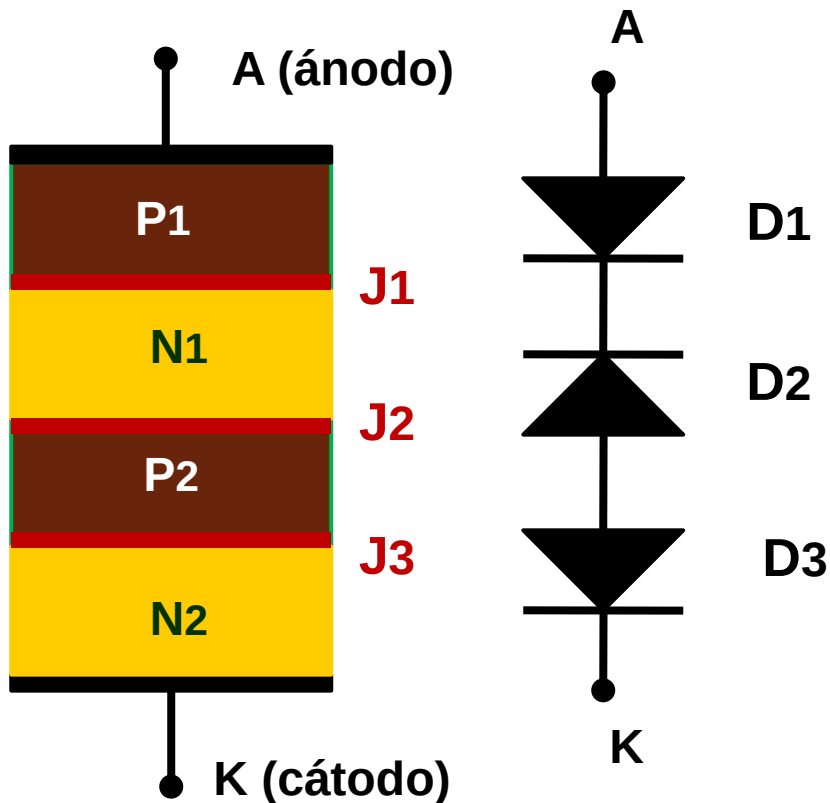
**La PNP como base de nuevos dispositivos:** Con terminales y/o capas adicionales se originan nuevos dispositivos (SCR, DIAC, TRIAC, etc)

# MULTIJUNTURA PNP

## Modos de bloqueo

Bloqueo Inverso ( $V_{AK} < 0V$ ): J1-J3 en inversa, J2 en directa

Bloqueo Directo ( $0V < V_{AK} < V_{B0}$ ): J1-J3 en directa, J2 en inversa (bloqueada)



$V_{B0}$ : voltaje de ruptura de J2

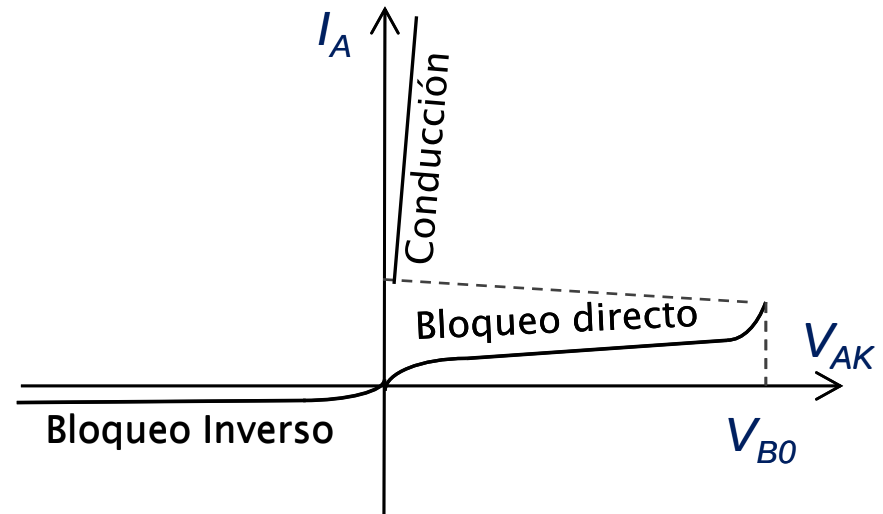
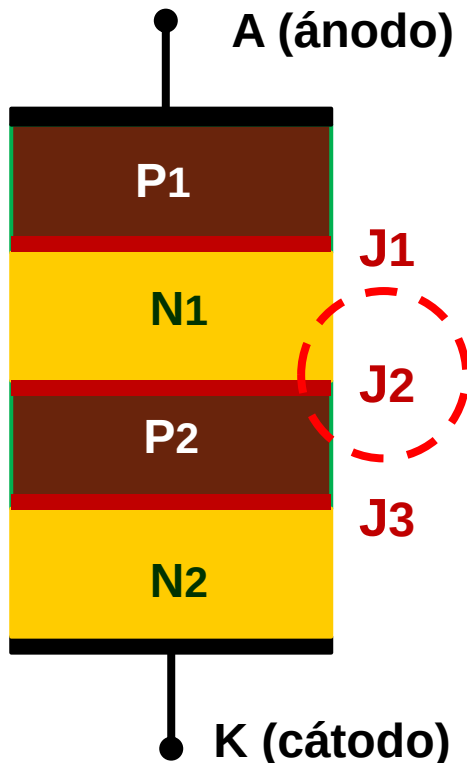
# MULTIJUNTURA PNP

## Modo de conducción (directa)

Conducción Directa: Si  $V_{AK} > V_{B0}$ : J1-J3 en directa, J2 entra en avalancha.

Todo el dispositivo se vuelve conductor (J2 pasa a directa).

Corriente sólo limitada por el circuito externo. Voltaje  $V_{AK}$  cae a 1-2V

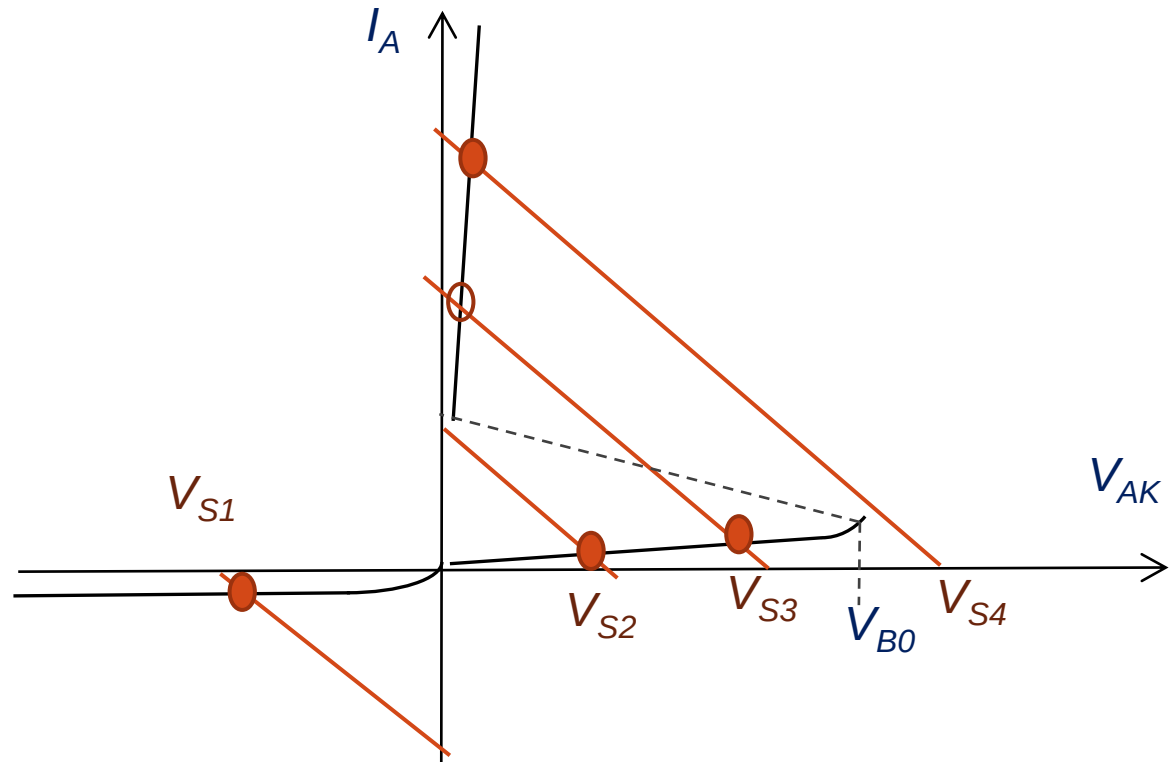
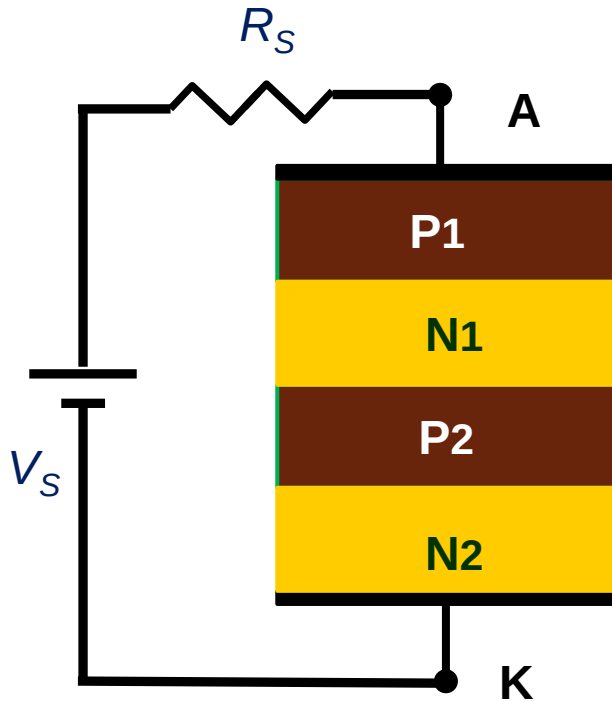


*Modelo de diodos insuficiente para representar el fenómeno físico*

# MULTIJUNTURA PNP

## Característica tensión–corriente estática de PNP

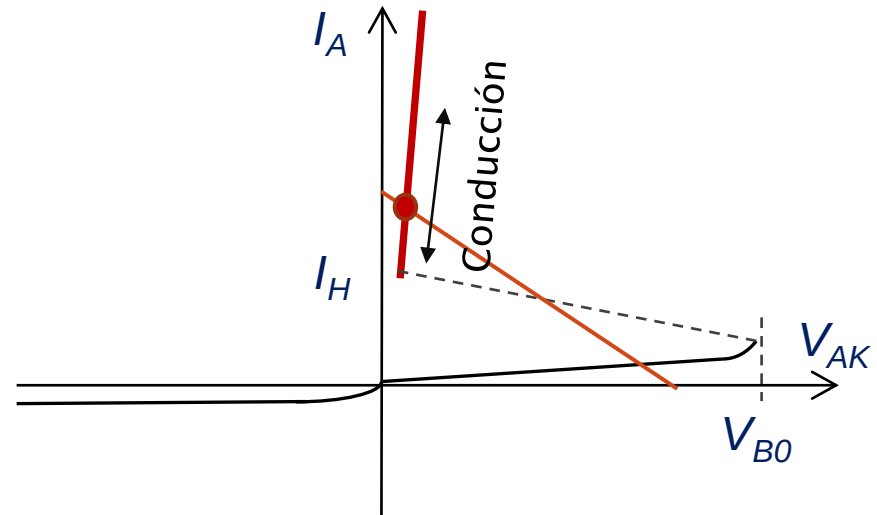
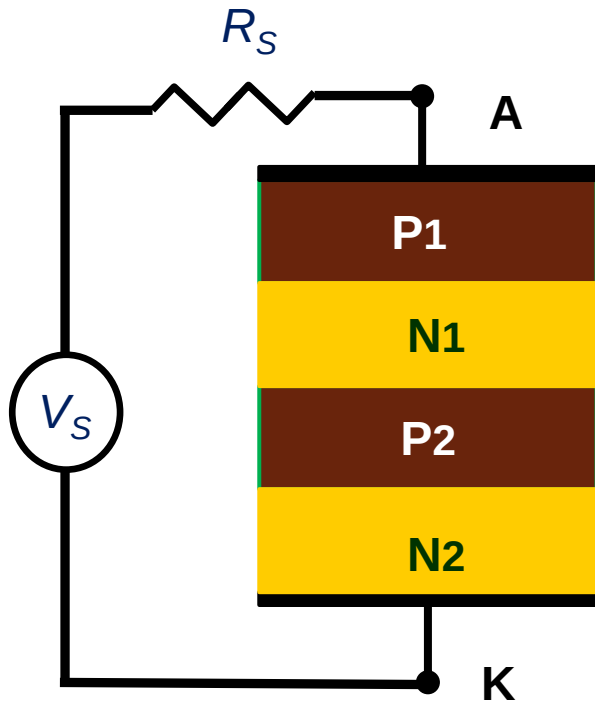
Recta de carga y modo de conducción para distinta tensión de alimentación del circuito (tensión constante en el tiempo)



## MULTIJUNTURA PNP

### Modo de conducción:

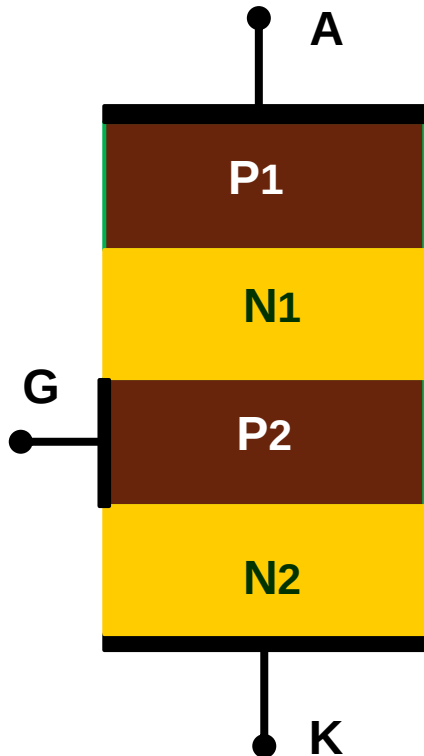
Una vez disparado, el punto de operación de la multijuntura puede variar a lo largo del modo de conducción siempre que  $I_A > I_H$



Si el circuito externo no puede sostener una corriente  $I_A > I_H$ , el dispositivo se bloquea.

## SCR: RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO

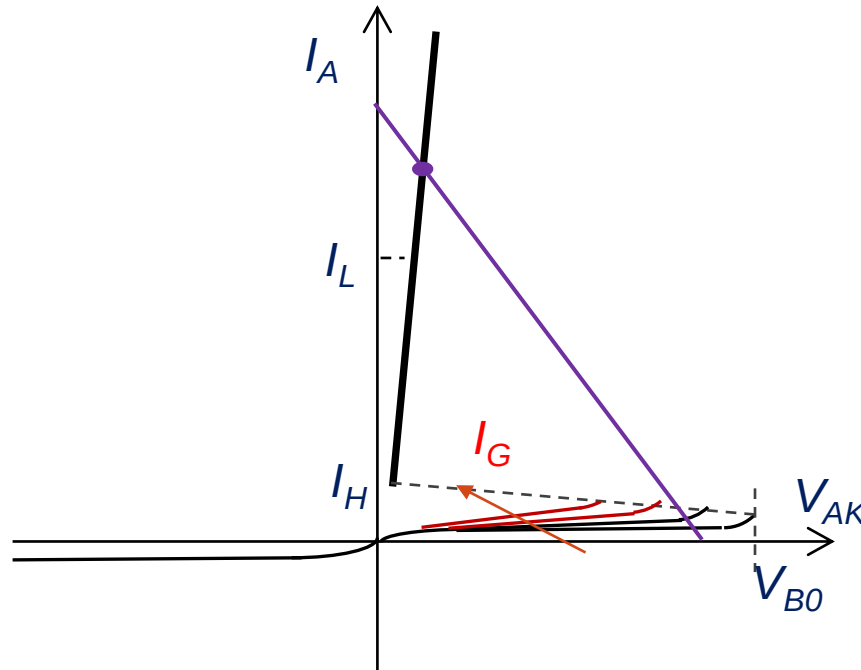
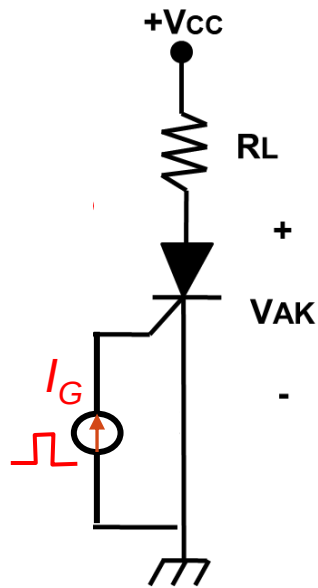
PNPN con terminal de puerta (disparo controlado)



La inyección de portadores a través de G favorece el inicio del proceso de avalancha. Una vez disparado, puede removerse  $I_G$ .

# SCR: RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO

## Característica tensión–corriente estática



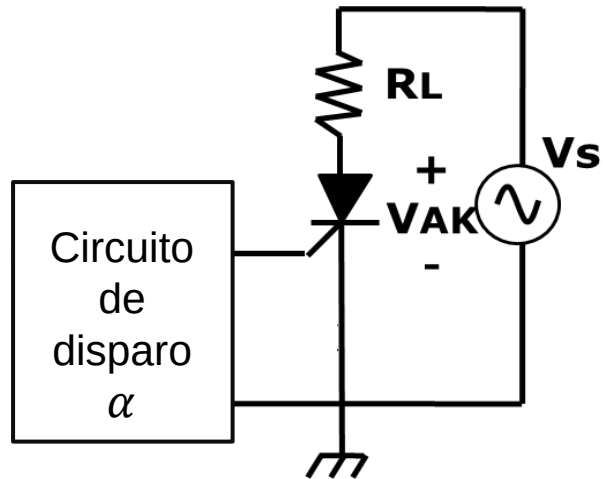
$I_H$ : corriente de mantenimiento (por debajo del cual el dispositivo se bloquea)  
 $I_L$ : corriente de enganche (corriente necesaria para que el dispositivo se mantenga en conducción al momento de interrumpir  $I_G$ )

**Disparo OFF–ON controlado por puerta**

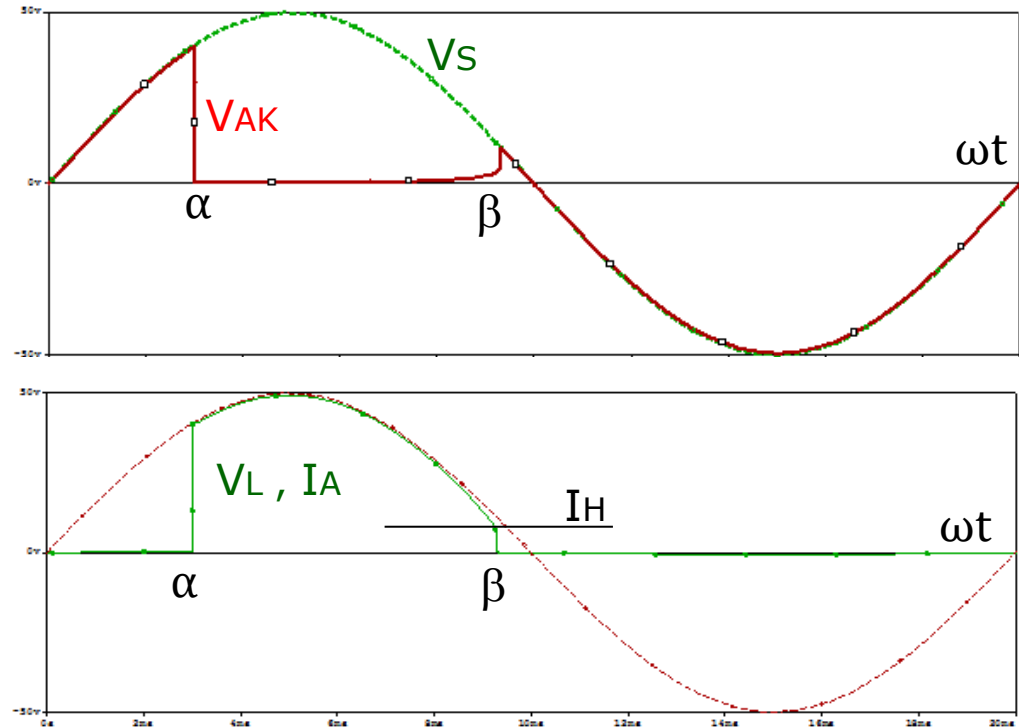
**Apagado ON–OFF no controlado**

# SCR: EJEMPLO DE APLICACIÓN

## Rectificador de ½ onda controlado



$$V_S(t) = \hat{V}_S \sin \omega t$$



El circuito de disparo se activa cuando  $\omega t = \alpha$ .

El SCR pasa a ON:  $I_A(t) \cong \frac{\hat{V}_S}{R_L} \sin \omega t$  ;  $V_{AK}(t) \cong 0$

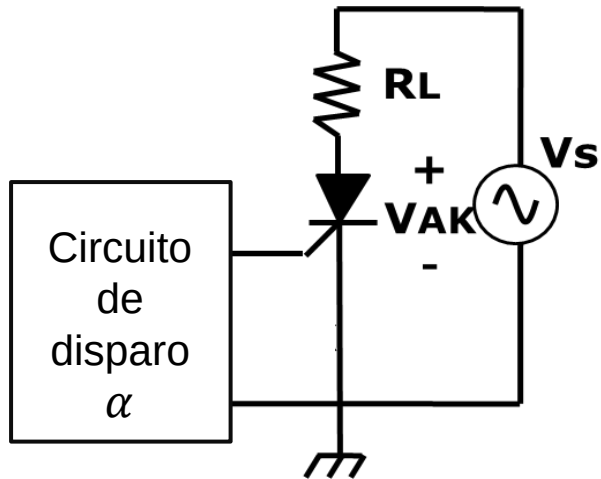
El SCR pasa a OFF cuando  $I_A(t) < I_H$ :  $I_A(t) \cong 0$  ;  $V_{AK}(t) \cong \hat{V}_S \sin \omega t$

El SCR se mantiene en OFF durante semiciclo negativo.

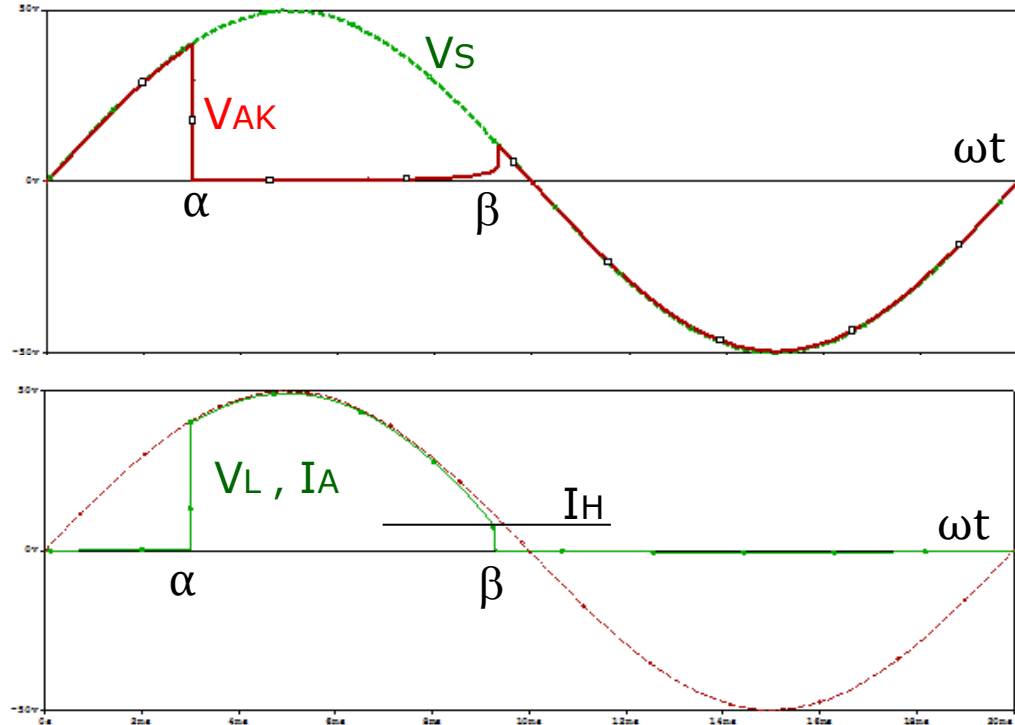


# SCR: EJEMPLO DE APLICACIÓN

## Rectificador de ½ onda controlado



$$V_S(t) = \hat{V}_S \sin \omega t$$



$$\overline{V_L} \cong \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta} \hat{V}_S \sin \omega t d(\omega t) \xrightarrow{\beta \cong \pi}$$

$$\overline{V_L} \cong \frac{\hat{V}_S}{2\pi} (1 + \cos \alpha)$$

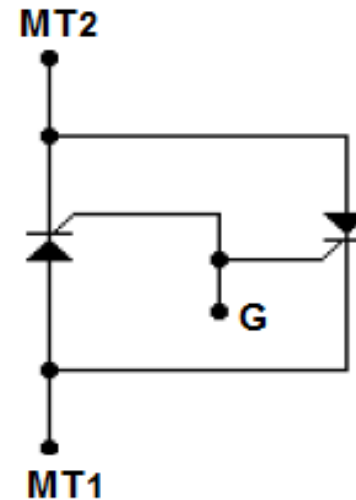
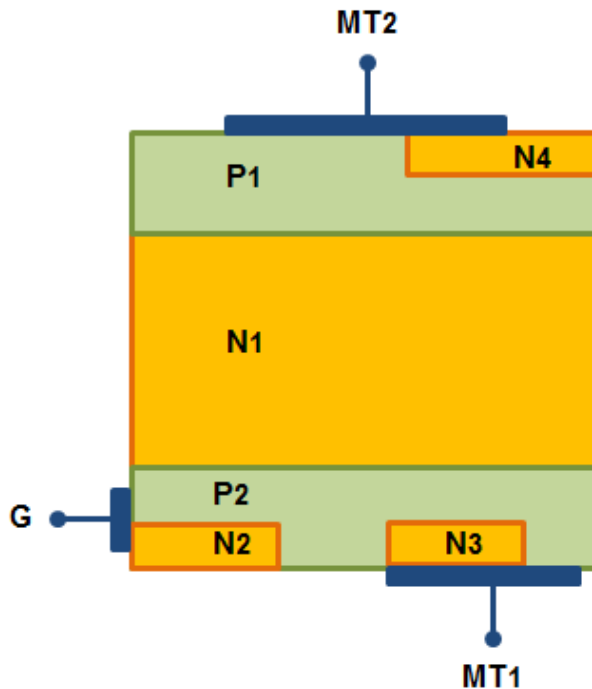
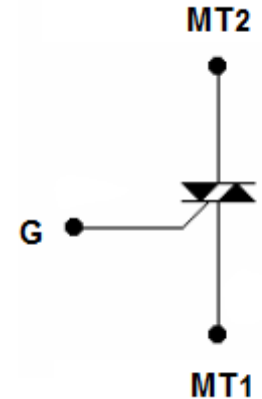
$$V_{L(rms)} \cong \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta} \hat{V}_S^2 \sin^2 \omega t d(\omega t)} \xrightarrow{\beta \cong \pi}$$

$$V_{L(rms)} \cong \frac{\hat{V}_S}{2} \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{4}}$$

# TRIAC

## Características Físicas

Dispositivo multijuntura de tres terminales.  
Permite circulación bidireccional controlada de corriente



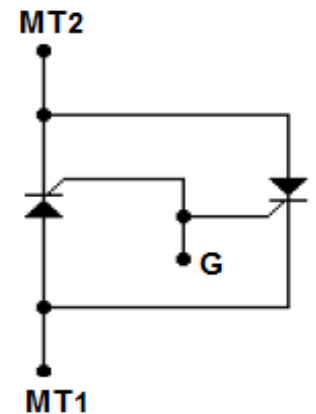
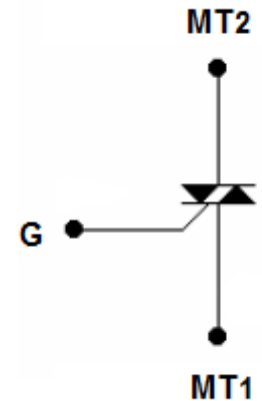
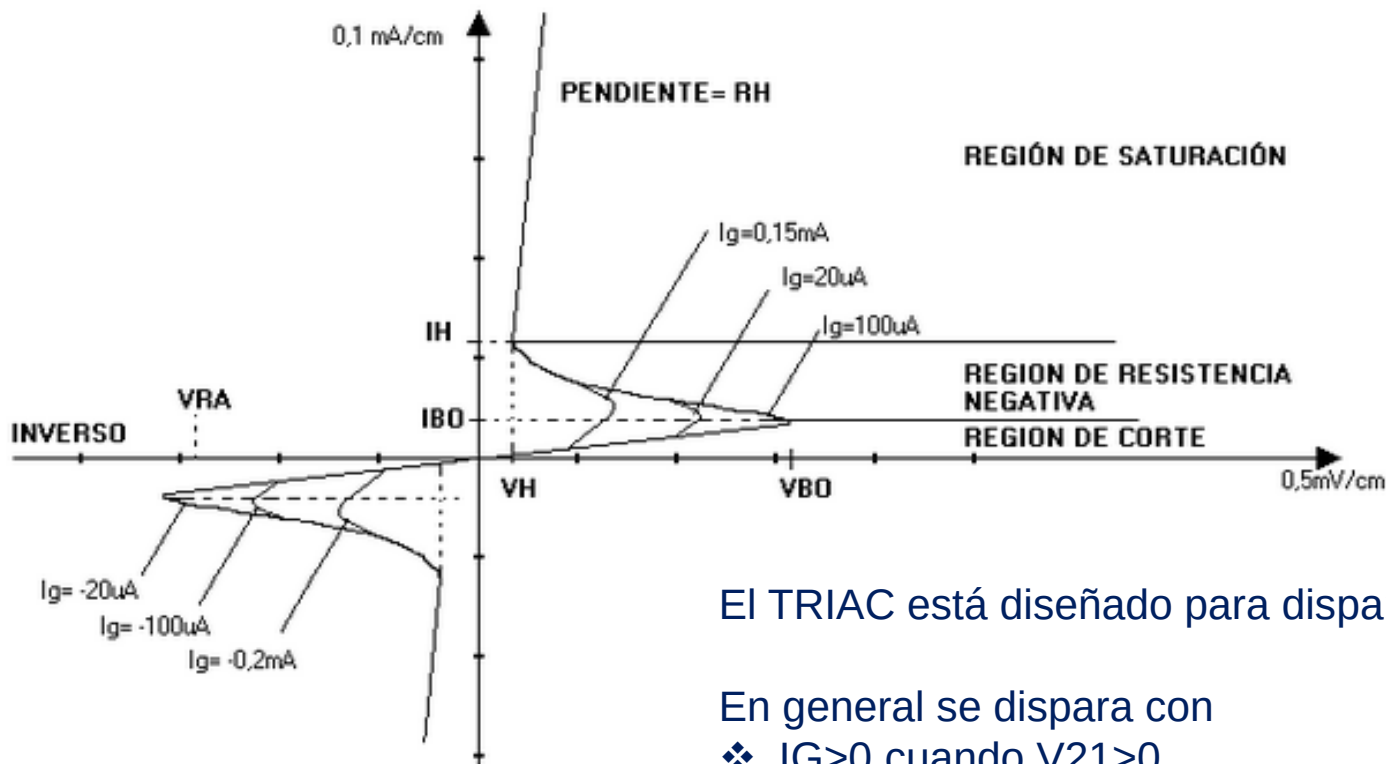
Es equivalente a un par de SCR en  
contrafase con puerta compartida.

# TRIAC

## Características Tensión-Corriente

Dispositivo multijuntura de tres terminales.

Permite circulación bidireccional controlada de corriente

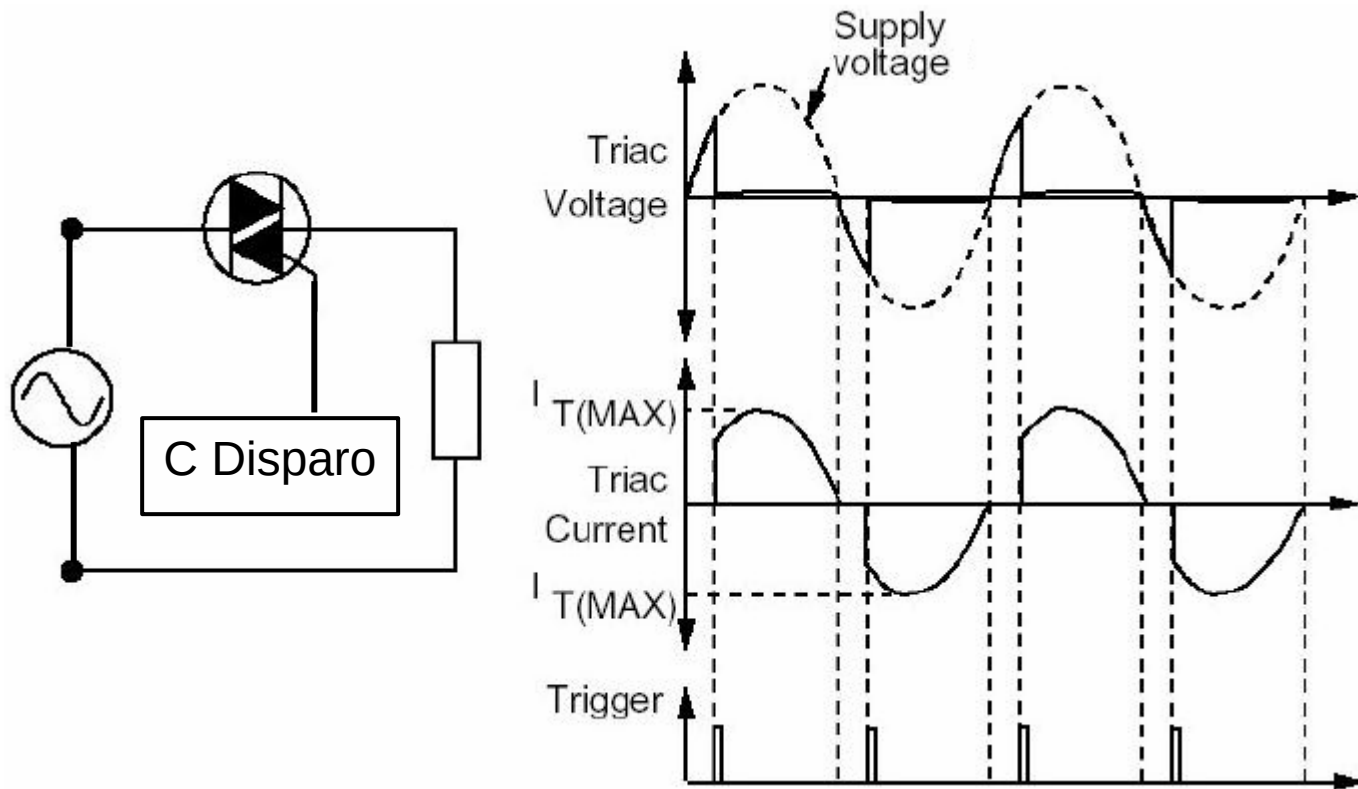


El TRIAC está diseñado para disparar por  $I_G > 0$  o  $I_G < 0$

En general se dispara con

- ❖  $I_G > 0$  cuando  $V_{21} > 0$
- ❖  $I_G < 0$  cuando  $V_{21} < 0$

## APLICACIONES DEL TRIAC: CONTROL DE LA CORRIENTE EFICAZ

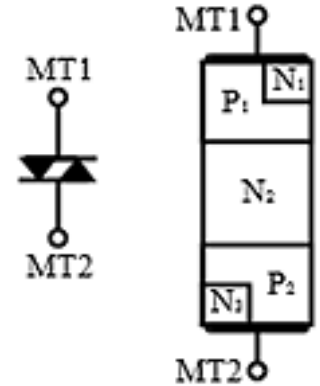
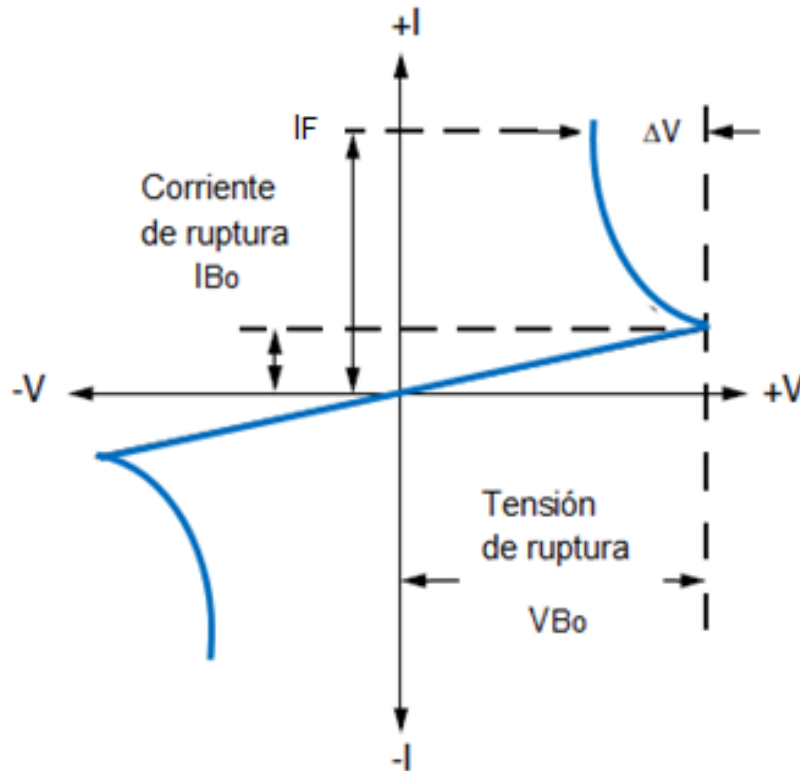


A diferencia del SCR, el triac permite controlar la potencia media de carga sin generar corriente continua.

En efecto, en vez de controlar la corriente media por la carga controla la corriente eficaz.

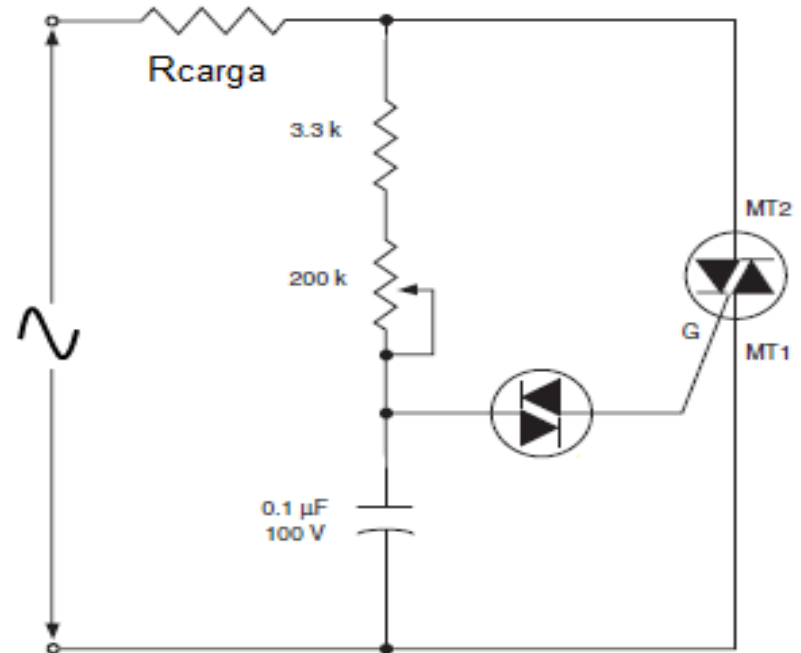
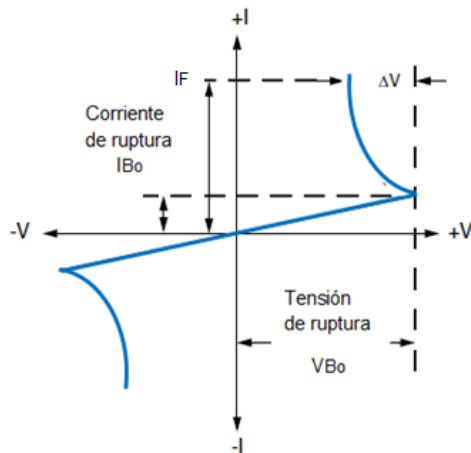
# DIAC

Dispositivo multijuntura de dos terminales, sin terminal de control.  
Permite circulación bidireccional de corriente



# APLICACIONES DEL TRIAC: CONTROL DE LA CORRIENTE EFICAZ

Se utiliza para disparar TRIACs, gracias a su región de resistencia negativa.



El capacitor se carga a través de la red formada por el resistor fijo y el potenciómetro. Cuando alcanza la tensión de disparo del DIAC, éste se dispara permitiendo que el capacitor se descargue sobre la puerta del TRIAC que al dispararse permite la alimentación de la carga  $R_{carga}$ .